

Projet de Test: Application de Gestion de Tâches avec Messagerie

Contexte

Vous devez développer une application web full-stack de gestion de tâches avec système de messagerie en temps réel, démontrant les compétences techniques requises.

Spécifications Techniques

Stack Requise

- **Backend:** NestJS avec TypeScript
- **Frontend:** Remix (w TypeScript) ou Angular
- **Message Queue:** RabbitMQ
- **Cache:** Redis
- **Base de données:** PostgreSQL
- **Containerisation:** Docker + Docker Compose

Fonctionnalités Attendues

Backend (NestJS)

1. **API REST complète pour la gestion des tâches**
 - CRUD complet (Create, Read, Update, Delete)
 - Filtrage et pagination
 - Validation des données
2. **Système de messagerie avec RabbitMQ**
 - Notifications in-app et email pour les tâches avec échéances dépassées
3. **Cache Redis**
 - Cache des tâches fréquemment consultées
 - Invalidation intelligente du cache
4. **Tests**
 - Tests unitaires

- Tests d'intégration

Frontend (Remix ou Angular)

1. Interface utilisateur moderne

- Liste des tâches avec pagination
- Formulaire de création/édition
- Filtres et recherche
- Design responsive

2. Tests

- Tests unitaires des composants
- Tests d'intégration
- Tests E2E avec Playwright (bonus)

Bonus

- Gestion des utilisateurs et système d'authentification
- Affectation des tâches aux utilisateurs + notification in-app et email

Livrables Attendus

Code Source

- Repository GitHub public
- Documentation README complète
- Images docker des applications (backend et frontend)
- Un script docker compose (dans le repository) pour démarrer la stack (incluant l'image de l'application).
Exemple:

```
# compose.yml
services:
  frontend:
    image: <app-image>
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - backend
    environment:
      - <env>

  backend:
    image: <app-image>
    ports:
```

```
- "3333:3333"

depends_on:
  - postgres
  - redis
  - rabbitmq
environment:
  - <env>

postgres:
  image: postgres:18-alpine
  environment:
    POSTGRES_DB: taskdb
    POSTGRES_USER: user
    POSTGRES_PASSWORD: password
  ports:
    - "5432:5432"

redis:
  image: redis:alpine

rabbitmq:
  image: rabbitmq:3-management
  ports:
    - "15672:15672"
```

Contraintes

- **Durée:** 5 jours maximum
- **Originalité:** Code personnel (pas de copier-coller)
- **Communication:** Documentation claire

Instructions de Soumission

1. Créer un repository GitHub
2. Développer l'application selon les spécifications
3. Tester soigneusement toutes les fonctionnalités
4. Créer le fichier `compose.yml`
5. Rédiger la documentation
6. Partager le lien du repository